Entrega 2

Hidrelétrica

SEL 0363 – GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 2024

Pedro Augusto dos Santos Kzan - nº USP 12547465

Thiago Brommelstroet - 13676454

Universidade de São Paulo

Departamento de Engenharia Elétrica e Computação

1. Levantamento de Modelo de Usina Hidrelétrica..... 3
1.1. Levantamento das relações lineares Cota Montante x Volume e Canal de Fuga x Defluência;..... 3
1.1.1. Canal de Fuga x Defluência..... 3
1.1.2. Cota montante x Volume..... 5
1.2. Função de Geração Linearizada e gráfico..... 6
2. Aplicação do Modelo Obtido e Validado..... 8
2.1. Cálculo do volume dos reservatórios no horizonte de 7 dias..... 8
2.2. Cálculo da potência da usina no intervalo de 7 dias:..... 9

1. Levantamento de Modelo de Usina Hidrelétrica

1.1. Levantamento das relações lineares Cota Montante x Volume e Canal de Fuga x Defluência;

1.1.1. Canal de Fuga x Defluência

Para essa primeira seção do trabalho, foram montados dois gráficos, de modo a obter a equação linearizada de cada uma. Os gráficos foram montados utilizando os dados providenciados para o grupo 16, relativos a uma variação da usina de São Simão. Desse modo, foram montadas as seguintes tabelas para evidenciar os dados que serão levados em consideração:

Nível Jusante (m)	Vazão Defluente Qd (m^3/s)
325,8800049	1288
325,9200134	1285
325,9500122	1213
325,9500122	931
326,0299988	918
326,269989	1297
326,4200134	1310
326,4100037	1276
326,3399963	1315
326,2600098	1262
326,3500061	952
326,3599854	925
326,3900147	1392
326,4400024	1436
326,4599915	1170
326,5100098	1433
326,3200073	925
326,2799988	944
326,2200012	932
326,1900024	935

Tabela 1: Comparação Nível Jusante (m) x Vazão Defluente Qd (m³/s)

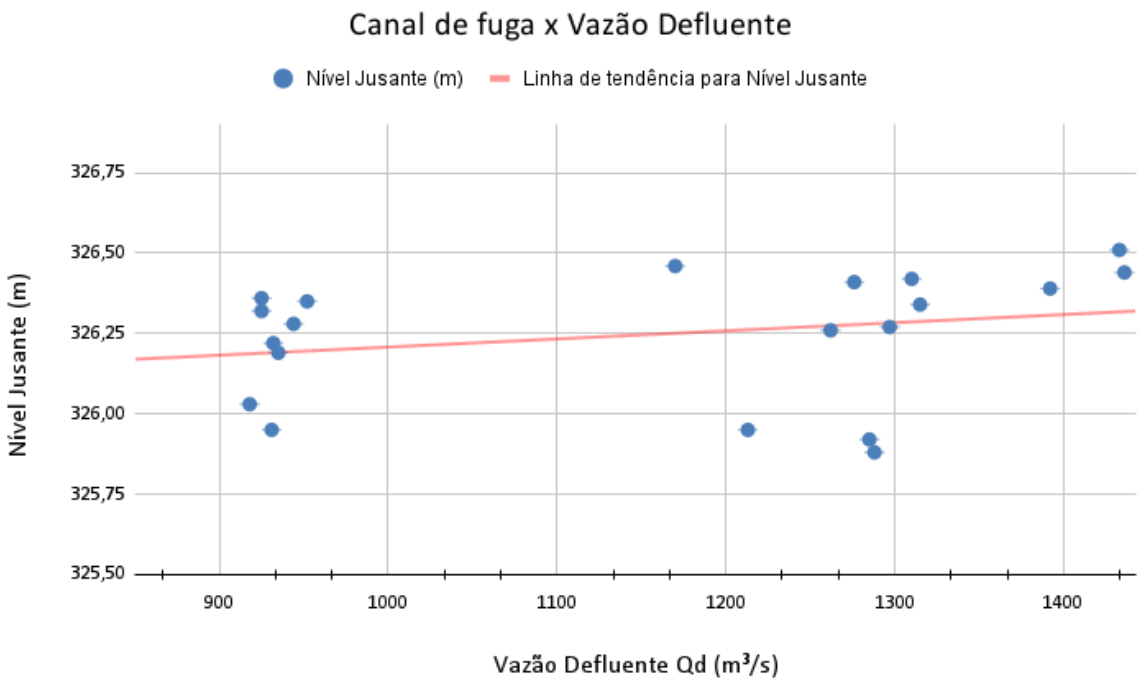

Imagem 1: Gráfico Canal de fuga x Vazão Defluente.

Por meio de uma regressão linear, foi obtida a linha de tendência destacada em vermelho. Essa linha é dada pela equação abaixo:

$$N_{jusante}(x) = 2,53 * 10^{-4} * x + 326$$

OBS: Apesar de aparentar uma certa angulação, a reta é praticamente plana. Por motivos de visualização, o eixo vertical foi limitado de 325 a 326,75.

1.1.2. Cota montante x Volume

Nesta seção, foi repetido o mesmo procedimento, sendo analisada a relação entre a cota montante e o volume preenchido do reservatório em um determinado dia. Desse modo, foram obtidos a seguinte tabela e gráfico:

Nível Montante (m)	Volume Útil VU (%)	Volume Real (hm^3)
398,3299866	71,87000275	9012,498345
398,3900147	72,48000336	9088,992421
398,4500122	73,08999634	9165,485541
398,519989	73,79000092	9253,266115
398,5899963	74,5	9342,3
398,6199951	74,80999756	9381,173694
398,6499939	75,11000061	9418,794076
398,6799927	75,41000366	9456,414459
398,7099915	75,70999908	9494,033885
398,730011	75,91999817	9520,367771
398,8099976	76,73000336	9621,942421
398,9299927	77,94000244	9773,676306
398,980011	78,44000244	9836,376306
399,0400085	79,05000305	9912,870382
399,1099854	79,76000214	10001,90427
399,1300049	79,95999908	10026,98388
399,2099915	80,76999664	10128,55758
399,269989	81,37999725	10205,05166
399,3399963	82,08000183	10292,83223
399,4500122	83,19000244	10432,02631

Tabela 2: Comparação Nível Montante (m) x Volume (hm^3).

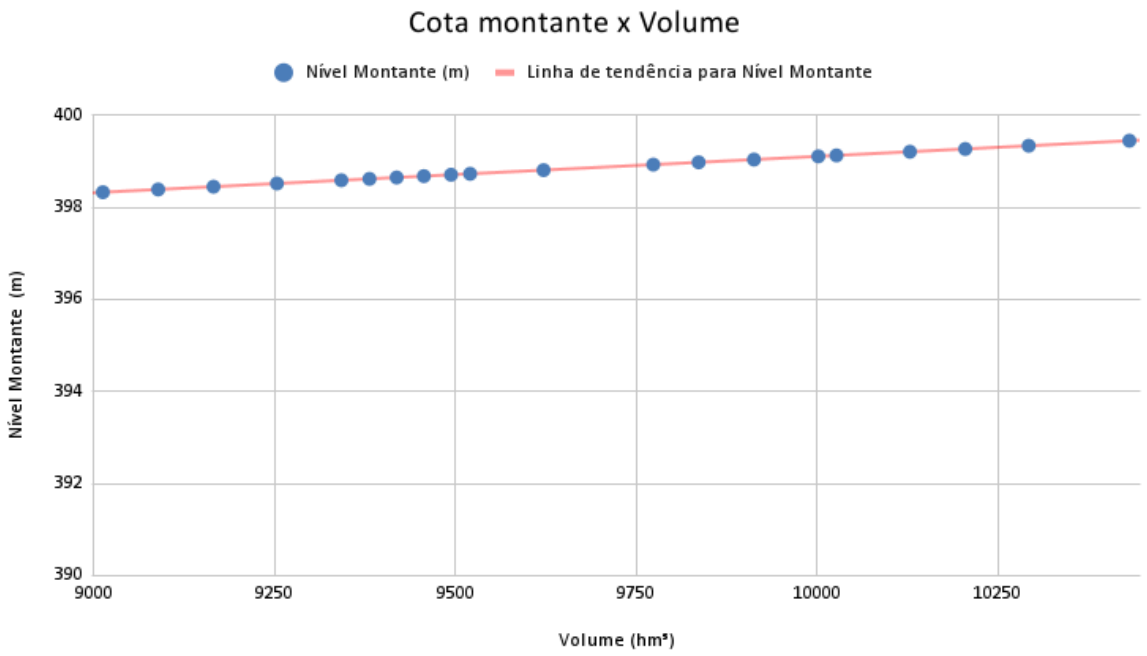

Imagem 2: Gráfico *Cota Montante x Volume.*

Novamente, foi aplicada a regressão linear ao gráfico acima e encontrada a seguinte equação de reta:

$$C_{montante}(x) = 7,89 * 10^{-4} * x + 391$$

OBS: Ressalta-se novamente que o eixo vertical do gráfico foi alterado para uma melhor observação do comportamento da reta, o que pode dar a impressão de uma reta mais inclinada.

1.2. Função de Geração Linearizada e gráfico

Para a formulação da função de geração linearizada, foi utilizada a seguinte equação:

$$P = \eta_{turbina} \cdot \eta_{gerador} \cdot \rho \cdot g \cdot Q \cdot H_{líquido}$$

Onde Q é dado por:

$$Q = F_{defluente} - F_{vertido}$$

E H líquido é dado por:

$$H_{líquido} = (H_{montante} - H_{Jusante}) * (1 - P_{potência})$$

Substituindo os dados providenciados pelo enunciado do problema:

$$P = 0,92 \cdot 0,95 \cdot 1000 \cdot 9,81 \cdot 0,99 \cdot Q \cdot H_{líquido}$$

Para o cálculo das potências no intervalo analisado, foi obtida a seguinte tabela:

Vazão Turbinada (m^3/s)	Hliquido (m)	Potência Calculada (MW)	MEDIDO (MW med)
1288	72,44998172	800,0821536	801,9667083
1285	72,47000127	798,4391739	797,416625
1213	72,49999999	754,0137183	753,31425
931	72,56997679	579,2780935	581,7677917
918	72,55999752	571,1108098	572,2274167
1297	72,35000609	804,5610207	802,2948333
1310	72,22998047	811,2771296	808,4604167
1276	72,26998904	790,6587896	788,1549583
1315	72,36999516	815,9522351	811,9618333
1262	72,47000123	784,1480442	779,7437083
952	72,4599915	591,4467738	588,5397917
925	72,57000735	575,5450722	576,3720417
1392	72,58999635	866,3561244	868,0075417
1436	72,60000606	893,8641858	893,2598333
1170	72,64999394	728,7891262	731,8408333
1433	72,61999513	892,2423763	896,201
925	72,88998418	578,0827746	578,927375
944	72,98999022	590,7663361	590,7975
932	73,11999508	584,295452	582,7992917
935	73,26000976	587,2986778	585,1217083

Tabela 3: Dados para o cálculo da potência

Como é possível observar, as potências calculadas estão bem próximas ao valor medido, o que é evidenciado ainda mais pelo gráfico:

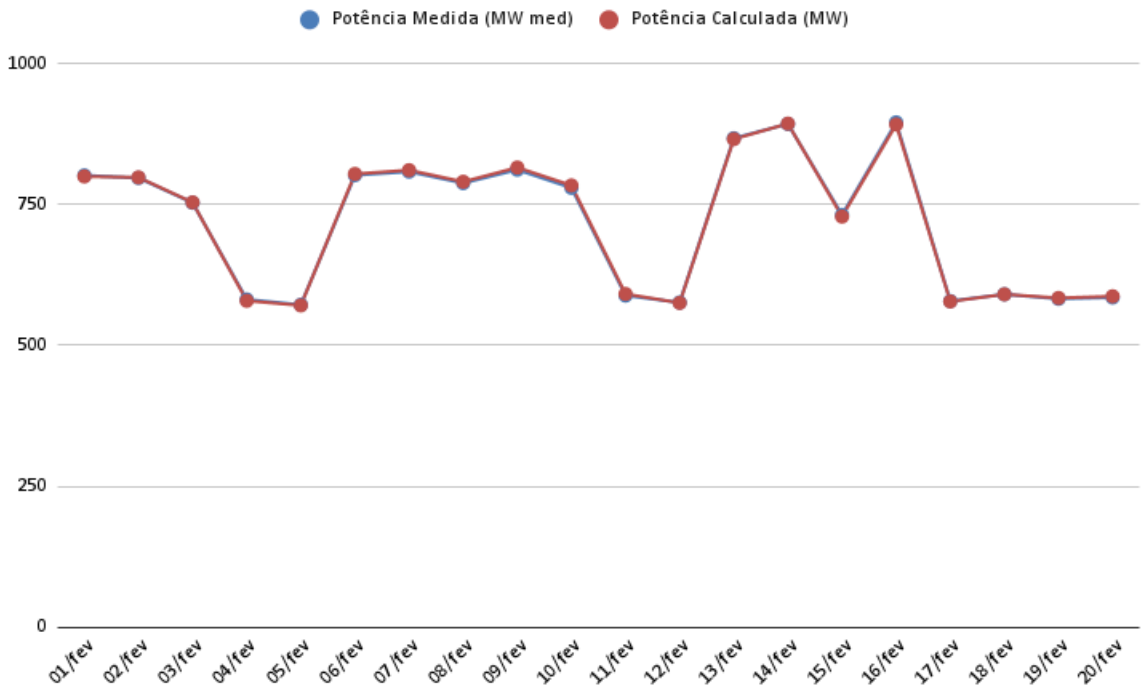

Imagem 3: Gráfico de potências calculadas e medidas.

2. Aplicação do Modelo Obtido e Validado

2.1. Cálculo do volume dos reservatórios no horizonte de 7 dias.

Como mencionado anteriormente, a usina designada ao grupo 16 foi a usina São Simão. Portanto, o cálculo do volume dos reservatórios será realizado para a mesma.

O cálculo foi realizado a partir de um volume inicial, somando a ele o produto líquido do fluxo de água, multiplicado pela quantidade de segundos no dia para determinar o volume percentual adicionado ou retirado do reservatório. Destarte, seguiu-se a seguinte fórmula;

$$V_{t+1} = V_t + (F_{afluente} - F_{defluente} - F_{vertido}) * 24 * 3600/V_{nominal}$$

Após realizados os cálculos, foi obtida a seguinte tabela, com destaque aos valores calculados:

Data	Volume Útil (%)	Vazão - m³/s			Verificado ONS (MWmed)	Volume Absoluto (m3)
		Afluência	Defluência	Vertida		
3/7/2017	69,72876402	2043	1580	0	1082,09	8743987008
3/6/2017	69,72557397	1828	1891	0	1055,27	8743586976
3/5/2017	69,72600804	2347	1662	0	1010,38	8743641408
3/4/2017	69,72128842	2171	1918	0	1086,98	8743049568
3/3/2017	69,71954526	1762	1788	0	959,11	8742830976
3/2/2017	69,7197244	1838	1878	0	1109,72	8742853440
3/1/2017	69,72	2198	1760	0	1156,17	8742888000

Tabela 3: Volume dos reservatórios no horizonte de 7 dias.

2.2. Cálculo da potência da usina no intervalo de 7 dias:

Para finalizar a prática, foram utilizados os dados calculados acima para aplicar a seguinte função de geração linearizada e calcular a potência gerada relativa a cada um dos dias do intervalo de tempo:

$$P = K * (C_{montante}(Volume) - N_{jusante}(F_{defluente}) * (F_{afluente} - F_{vertido})/1000000)$$

Onde K é dado por:

$$K = 0,91 * 0,95 * 9,81 * 1000 * (1 - 0,01)$$

Substituiu, então, as equações linearizadas obtidas na primeira parte da prática na equação de potência acima para obter o seguinte resultado:

Data	Potência Calculada (MW)	Verificado ONS (MWmed)
3/7/2017	1239,896926	1082,09
3/6/2017	1108,187625	1055,27
3/5/2017	1423,975829	1010,38
3/4/2017	1315,990668	1086,98
3/3/2017	1068,557297	959,11
3/2/2017	1114,292204	1109,72
3/1/2017	1333,100622	1156,17

Tabela 3: Potência calculada para o intervalo de 7 dias

Plotando o gráfico da potência calculada e medida em função dos dias, obteve-se a seguinte imagem:

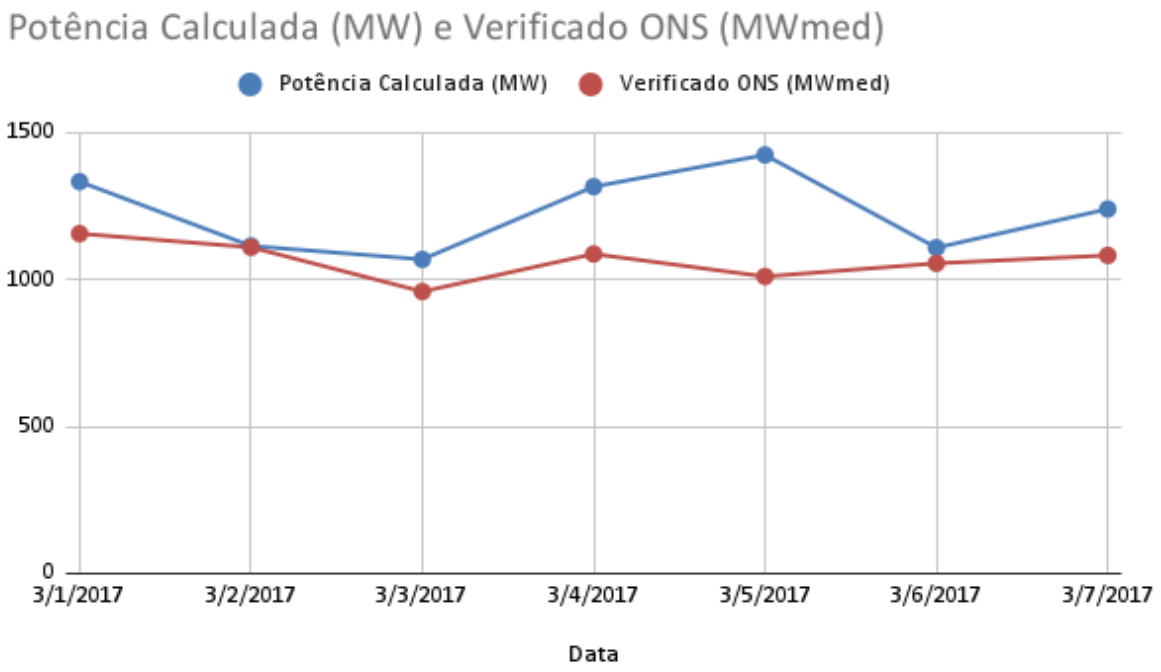

Imagem 4: Potência calculada x Verificada ONS

É possível perceber, tanto pelo gráfico como pela tabela, uma discrepância considerável entre os valores calculados e verificados. Isso é devido à utilização de dados não condizentes com a realidade, criados por motivo didático para essa prática.